

RAM1203 ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก

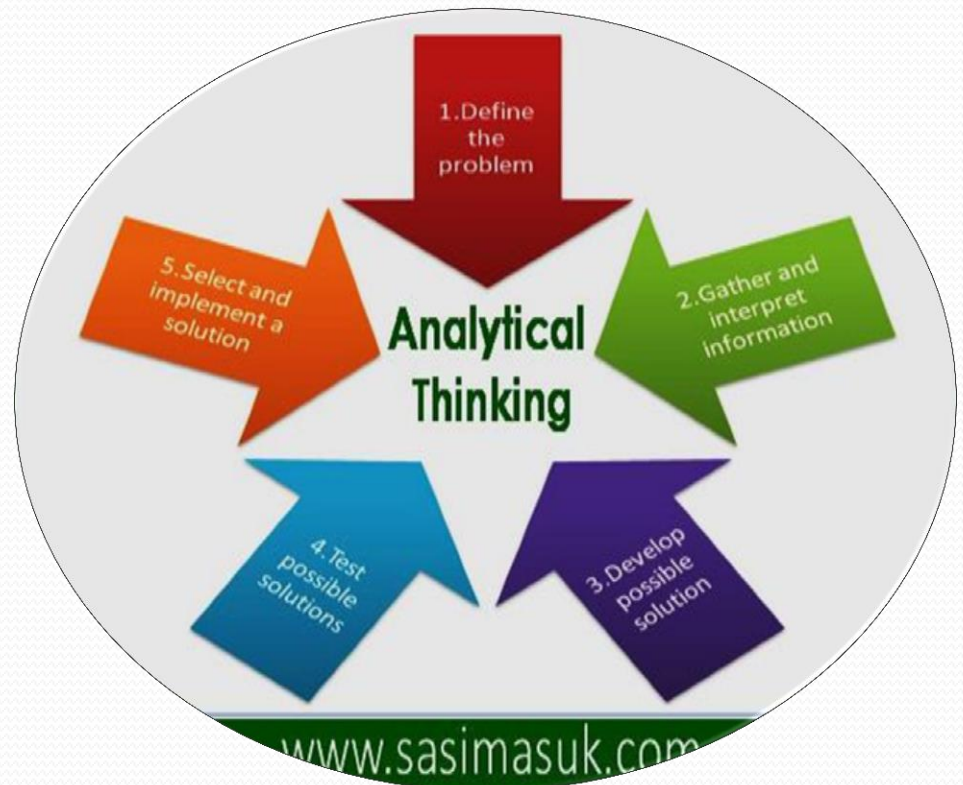
“แนววิเคราะห์ทางความคิด”

Analytical Thinking



บรรยายโดย

ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา



การคิด

: Thinking

คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง โดยมีการจัดระบบความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งเป็นประสบการณ์เดิม กับประสบการณ์ใหม่ หรือสิ่งเร้าใหม่ ทั้งในรูปแบบธรรมดา และ/หรือ สลับซับซ้อน ทำให้คนมีความสามารถในการแสดงออกได้ ด้วยภาษาพูด ภาษากายลักษณะท่าทางต่างๆ เพื่อสื่อสารให้บุคคลอื่น ได้รับความรู้สึกรู้สึกนึกคิดของตน

ปัจจัยพื้นฐานของการคิด

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะของผู้คิด
2. สิ่งเร้า
3. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคิด

1.คุณลักษณะของผู้คิด ด้วยมนุษย์มีความสามารถในการคิดที่แตกต่างกัน เกิดจากพื้นฐานแต่ละบุคคลที่เอื้อต่อการคิดที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้อมูล ข่าวสาร อายุ เพศ ประสบการณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความปกติของสมอง เป็นต้น

2.สิ่งเร้า(Stimulus) คือสิ่งที่มากระตุ้นทำให้ผู้คิดเกิดความสนใจ จึงได้สังเกตและพิจารณาไตร่ตรอง ทำให้เกิดกระบวนการคิด ซึ่งการคิดจะเกิดขึ้นเมื่อประสาทรับรู้ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ส่วนการตอบสนองคือการแสดงออกเมื่อถูกกระตุ้น คนเรามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรม (Behavior) ต่างๆ ออกมา

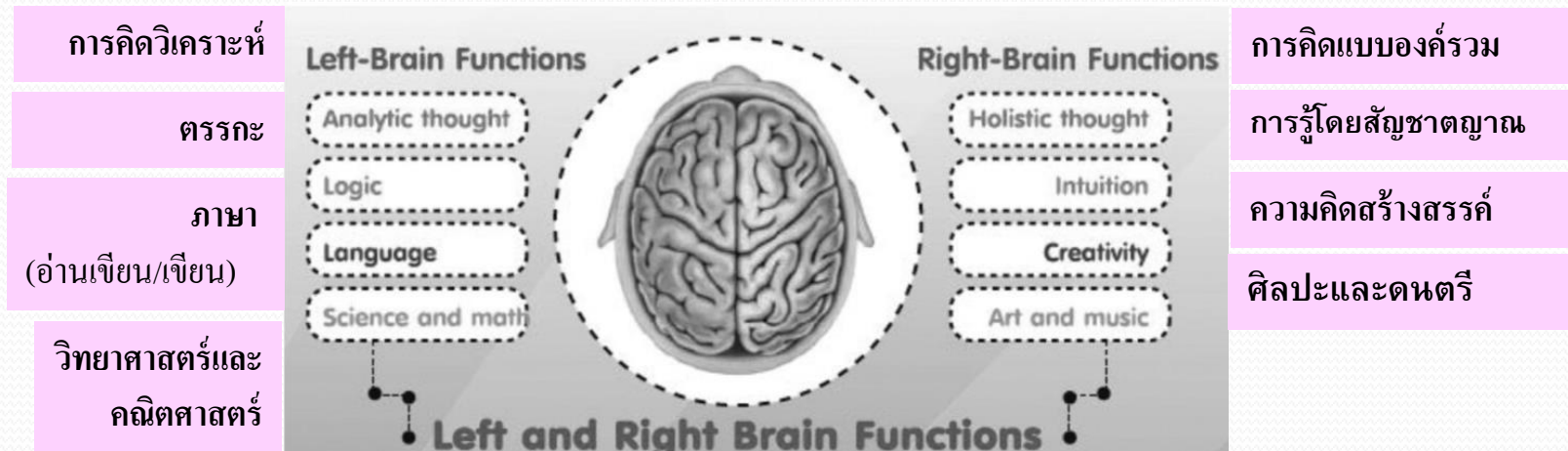
3.สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคิด ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ภาพพจน์ในการคิด และภาษา
สัญลักษณ์ สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหมายหรือตัวแทนวัตถุ เหตุการณ์ และการกระทำต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ กริยาท่าทาง การพยักหน้า การสั่นหน้า เป็นต้น

ภาพพจน์ เป็นสิ่งที่เกิดแทนวัตถุต่างๆ หรือแทนประสบการณ์ของผู้คิดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทางตา หูหรือจมูก
ภาษา เป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการคิดการแก้ปัญหา เพราะภาษาเป็นสื่อกลางความคิดของมนุษย์

กระบวนการของการคิด

การคิดเป็นกระบวนการของจิตและสมอง ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ การคิดไม่มีขอบเขตจำกัด กระบวนการคิดของคนเราเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่เริ่มจากสิ่งเร้ามากระตุ้น ทำให้จิตใส่ใจกับสิ่งเร้า และสมองนำข้อมูล และ/หรือความรู้ที่มีอยู่มาประมวล เพื่อให้ได้ผลของการคิดออกมา

การคิดกับโครงสร้างทางสมอง



โรเจอร์ สเพอร์รี่ (Roger Sperry) และ โรเบิร์ต ออร์นสไตน์ (Robert Ornstein) นักจิตวิทยา สถาบันเทคโนโลยี แห่งแคลิฟอร์เนีย พบว่า สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ้าย (Left Hemisphere) กับ สมองซีกขวา (Right Hemisphere) แต่ละซีกจะทำหน้าที่แตกต่างกัน **สมองซีกขวา ควบคุมการทำงานของซีกซ้ายของร่างกาย** โดยสมองซีกขวาทำหน้าที่ทำงาน/รับรู้เป็นพิเศษที่เกี่ยวกับการจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมถึง การรับรู้ สัญชาตญาณ และอารมณ์ความรู้สึก ส่วน**สมองซีกซ้าย ควบคุมการทำงานของซีกขวาของร่างกาย** โดยสมองซีกซ้ายควบคุมการแสดงออก มีสำนึกสำคัญ การวิเคราะห์แยกแยะรายละเอียด เป็นเหตุเป็นผล การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล คิดวิเคราะห์ ดีความสัญลักษณ์ในภาษาได้ดี ซึ่งในสมองซีกซ้ายสามารถสั่งให้กระบวนการต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ ทีละอย่าง หรือการรับรู้เป็นพิเศษที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

การคิด + / -



การคิดทางบวก

- + มองโลกในแง่ดี
- + เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- + การให้อภัย
- + การคิดสร้างสรรค์
- + ความศรัทธาในศาสนา
- + ฯลฯ

การคิดทางลบ

- นินทาว่าร้าย
- อิจฉาริษยา
- คิดระแวง
- คิดเผด็จการ
- เห็นแก่ตัว
- ฯลฯ

การคิดที่ทำให้เกิดผลดีต่อสังคม สิ่งที่เราควรจะเริ่มเป็นอันดับแรกก็คือ การคิดดี ซึ่งเป็น การคิดที่เป็นประโยชน์สามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1. เริ่มจากคิดดีแก่ตนเองก่อน
2. มองคนรอบข้างในแง่ดี
3. ไม่เป็นคนขี้นิสัยระแวง
4. อย่ามองโลกในแง่ร้าย
5. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
6. คิดก่อนพูด
7. อย่าใช้อารมณ์คิด

การมองคนรอบข้างในทางที่ดีจะทำให้บรรยากาศที่อยู่นั้น ผ่อนคลายหายเครียดเป็นสุขไว้ใจกัน และเข้าใจกัน ใจของเราก็จะเป็นสุข หน้าตาของเราก็จะแจ่มใส และอายุก็จะยืนยาว

อุปสรรคของการคิด

มนุษย์ทุกคนจะมีความสามารถในการคิดเหมือนกัน แต่ศักยภาพในการคิดนั้น อาจจะแตกต่างกัน นั่นก็เพราะว่ากระบวนการคิด ของเขาเหล่านั้นถูกขัดขวางด้วยอุปสรรค ดังต่อไปนี้

1. **อุปสรรคทางการรับรู้** ผู้ที่ไม่ใช่นักฟังที่ดี มักจะประสบ กับปัญหานี้ เพราะมันทำให้เขาไม่เห็นภาพที่แท้จริงของ ภายนอกขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการคิด ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเหตุผลที่ผิดได้ การเป็นนักฟังที่ดี คือ คนฉลาดฟัง "ต้องฟังอย่างตั้งใจฟังแล้วคิดทั้งด้านบวกและด้านลบ ฟังแล้วต้องคิดวิเคราะห์ เพื่อกำหนดน้ำหนักความเชื่อถือ
2. **อุปสรรคเชิงกลยุทธ์** หมายถึง วิธีคิดต่างๆ ที่ไม่สนับสนุน ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการที่เป็นอุปสรรคเหล่านี้ได้แก่ การคิดแหว่ง การคิดหาคำตอบที่ถูกต้อง เพียงคำตอบเดียว ซึ่งทำให้ผู้คิดละเอียดไม่สนใจวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาหรือทางเลือกอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้อันเนื่องมาจากความเคยชิน
3. **อุปสรรคทางอัตตา** ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก ชอบหาข้อบกพร่องของความคิดผู้อื่น ที่แปลก แตกต่างจากความคิดของตน แต่กลับมองข้าม ข้อบกพร่องของความคิดของตัวเอง ซึ่งใช้เหตุผลโดย เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
4. **อุปสรรคทางสังคม** ผู้คนที่พ่ายแพ้ต่อ อุปสรรคประเภทนี้มักเป็นผู้ที่ไม่มั่นใจตนเอง ไม่สามารถทนต่อคำวิจารณ์ คำปฏิเสธหรือการต่อต้านจากสังคมได้และมักจะอ้างว่า "ฉันทำไม่ได้" "มันไม่ใช่หน้าที่ของฉัน" "ทำเหมือนเดิมดีแล้ว ไม่เห็นต้อง เปลี่ยนแปลงเลย"
5. **อุปสรรคทางความเชื่อและค่านิยม** ความคิด ของบุคคลอาจได้รับผลกระทบจากความเชื่อและ ค่านิยมของตัวเองได้ และทำให้เขาไม่ยอมรับเอา วิธีการหรือความคิดบางอย่างที่ขัดกับความเชื่อ ส่วนตัวมาพิจารณาความเชื่อเหล่านี้ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือกันมานานตาม คนเฒ่าคนแก่ โหราศาสตร์ต่างๆ และความเชื่อ ทางด้านโศกลาง เป็นต้น
6. **อุปสรรคทางอารมณ์** ปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความโกรธ ความกังวล ความอิจฉาริษยา อยู่เหนือเหตุผล จนไม่ สามารถสร้างความคิดต่อไปได้ เพราะ มัวหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น เป็นผลต่อหมวกไต จะหลั่งสารออร์นาลินเข้าสู่กระแส เลือดขึ้นสู่สมองไปขัดขวางการส่งกระแสคลื่นความคิดหรือคลื่น ประสาท (Nerve Impulse) เกิดอาการที่เราเรียกว่า เลือดขึ้นหน้า สมองตื้อตัน คิดอะไรไม่ออก
7. **อุปสรรคจากความกลัว** ความกลัวเป็นอุปสรรค ต่อพัฒนาการของความคิดเนื่องจากกลัวความ ผิดพลาด ความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ กลัวคนอื่นมองว่าตนเอง "โง่" กลัวคนอื่นหัวเราะเยาะ กลัวถูกมองว่าตนเองแปลกแยกจากคนอื่นๆ ทำให้ ถูกกีดกันออกจากสังคมนั้นๆ

การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องในการคิด

นักจิตวิทยาได้เสนอแนะเพื่อฝึกฝนให้มีสมรรถภาพในการคิด ดังนี้

1. หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวาง
2. หัดพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถี่ถ้วน
3. การคิด ทำจิตใจให้เป็นธรรมและเป็นกลางมากที่สุด
4. พยายามพลิกแพลงวิธีคิดหลายๆ วิธี
5. ศึกษาวิธีคิดของคนอื่นๆ
6. หมั่นวิจารณ์ความคิดของตนเอง และหาวิธีแก้ไข

กรอบความคิดของการคิด

ทิสนา แคมมณี และคณะ (2545) ลักษณะของการคิดและคำที่เกี่ยวข้องกับการคิดไว้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. **ทักษะการคิด** เป็นคำที่แสดงออกถึงการกระทำหรือพฤติกรรม ที่ต้องใช้ความคิด เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การตีความ การจัดกลุ่ม การจัดหมวดหมู่ การสรุป เป็นต้น ซึ่งคำต่างๆ เหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ ไม่มีคำว่า "คิด" เป็นส่วนประกอบ แต่ก็มี ความหมายของ "การคิด" อยู่ในตัว คำในกลุ่มนี้มีลักษณะของพฤติกรรมหรือการกระทำ ที่ชัดเจน หากบุคคลสามารถทำได้อย่างชำนาญ จะเรียกว่ามี "ทักษะ" ดังนั้นจึงเรียกกลุ่มนี้ว่า "ทักษะการคิด"
2. **ลักษณะการคิด** เป็นคำที่แสดงลักษณะของการคิด ซึ่งใช้ ในลักษณะเป็นคำวิเศษณ์ เช่น คิดกว้าง คิดถูก คิดคล่อง คิด รอบคอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นคำที่ไม่ได้ แสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการกระทำโดยตรง แต่สามารถแปลความไปถึงพฤติกรรม หรือการกระทำประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการ รวมกัน จึงเรียกกลุ่มนี้ว่า "ลักษณะการคิด"
3. **กระบวนการคิด** เป็นคำที่แสดงลักษณะการคิด แต่เป็นคำที่ ครอบคลุมพฤติกรรมหรือการกระทำหลายประการสัมพันธ์กันเป็น ลำดับขั้นตอนมีความ หมายถึง กระบวนการในระดับที่สูงหรือมากกว่า ซับซ้อนกว่าลักษณะการคิด เช่น การคิดรอบคอบที่หมายถึงการคิดให้ กว้างรอบด้าน รวมทั้งการคิดให้ ลึกซึ้งถึงแก่น หรือสาเหตุที่มาของสิ่งที่คิด และอาจจะต้องมีการคิดไกล พิจารณาถึงผลที่จะตามมา และการคิดที่เป็นกระบวนการ จึงต้องอาศัยพฤติกรรม หรือการกระทำ ทักษะจำนวนมาก

ความสำคัญของการคิดแต่ละลักษณะ โดยลักษณะการคิดบางประการที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการส่งเสริม ฝึกฝนให้กับผู้เรียน สรุปได้ดังนี้

1. **ลักษณะการคิดที่เป็นหัวใจของการคิด** คือ เป้าหมาย ของการคิด ไม่ว่าจะคิดเกี่ยวกับสิ่งใดการตั้งเป้าหมายของการให้ ถูกทางเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการคิดนั้นหากเป็นไปในทางที่ผิด แม้ความคิดจะมีคุณภาพสักเพียงใดก็อาจจะคิดให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อน แก่ส่วนรวมได้ยิ่งความคิดมีคุณภาพสูง ความเดือดร้อนเสียหาย ก็จะมีสูงตามไปด้วย ดังนั้น หากไม่มีทิศทางที่ถูกต้อง คอยกำกับควบคุมแล้ว การคิดนั้นก็ไร้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ การคิดถูกทางจึงเป็น การคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ระยะยาว

2. **ลักษณะการคิดระดับพื้นฐาน** ที่จำเป็นสำหรับบุคคลทุกระดับ ได้แก่

"การคิดคล่อง" หมายถึง กล้าที่จะคิดและมีความคิดหลังไหล ออกมาได้อย่างรวดเร็ว

"การคิดหลากหลาย" หมายถึง คิดให้ได้ความคิดในหลายลักษณะหลายประเภท หลายชนิด หลายรูปแบบ

"การคิดละเอียดลออ" หมายถึง การคิดเพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะส่งผลให้ ความคิดมีความรอบคอบขึ้น

"การคิดชัดเจน" หมายถึง การคิดให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่คิด สามารถอธิบายขยายความได้ด้วยคำพูดของตนเอง ลักษณะทั้ง 4 แบบนี้เป็นลักษณะเบื้องต้นที่จะนำไปใช้ในการคิดลักษณะอื่นที่มีความซับซ้อน ยิ่งขึ้น

3. **ลักษณะการคิดระดับกลาง** ได้แก่

"การคิดกว้าง" หมายถึง การคิดให้ได้หลายด้าน หลายแง่มุม

"การคิดลึกซึ้ง" หมายถึง คิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มา และ ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ซับซ้อน ที่ส่งผลให้เกิดผลต่างๆ รวมทั้งคุณค่าความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น

"การคิดไกล" หมายถึง การประมวลข้อมูล ในระดับกว้างและระดับลึก เพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ

"การคิดอย่างมีเหตุผล" หมายถึงการคิดโดยใช้หลัก เหตุผลแบบนิรนัย หรือ อุปนัย

4. **ลักษณะการคิดระดับสูง** ได้แก่การคิดที่ต้องมีกระบวนการ มีขั้นตอนที่มากและซับซ้อนขึ้นในขั้นนี้ขอเรียกว่ากระบวนการคิด และกระบวนการคิด ที่มีความสำคัญและจำเป็นในที่นี้ คือ "กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ" ซึ่งหากบุคคลใด สามารถคิดได้อย่าง มีวิจารณญาณแล้วก็จะได้สานความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้ว นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่นนำไปใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การริเริ่ม การ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือการ ปฏิบัติการสร้าง และการผลิตสิ่งต่างๆ รวมทั้งการที่จะนำไปศึกษาวิจัยต่อไป

<https://bsru.net/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/>

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

กระบวนการของการคิดวิเคราะห์สามารถตอบสนองประเด็นและสถานการณ์ได้หลายๆ อย่างและทำให้เราสามารถสืบเสาะหาสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกันได้ด้วย ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงเป็นตัวสร้างระบบช่องความคิดต่างๆ ที่สัมพันธ์กับความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ หลักเหตุผลทางศีลธรรม และปรัชญา

Analytical Thinking

คือการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดที่ช่วยแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ เรื่องราวหรือชิ้นงานก็แล้วแต่ แล้วแตกสิ่งนั้นออกเป็นส่วนย่อย เพื่อให้เราเห็นรายละเอียดของเรื่องเหล่านั้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน จึงทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมา

เราอาจแบ่งการคิดวิเคราะห์ได้เป็นสองลักษณะได้แก่ ทักษะการรับรู้ (cognitive skill) และ ความสามารถกับการใช้ทักษะนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม การคิดวิเคราะห์เป็นการหาและการเก็บรวบรวมข้อมูล

นิยามของการคิดวิเคราะห์ โดยที่แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพิ่งเป็นที่แพร่หลายและมีความสำคัญต่อสังคมแห่งโลกไร้พรมแดนมากขึ้นเป็นลำดับ จึงมีผู้เขียนหนังสือและมีการเปิดสอนวิชานี้อย่างแพร่หลายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นความหมายและนิยามของ "การคิดวิเคราะห์" จึงมีความหลากหลายดังนิยามที่ได้รวบรวมไว้ข้างล่างนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาเห็นภาพที่กว้างขึ้น แหล่งที่มาได้ให้ไว้ที่ท้ายของแต่ละนิยามแล้ว

การคิดวิเคราะห์หมายถึงชนิดของกิจกรรมทางจิตที่แจ่มแจ้ง แม่นยำและมีความมุ่งหมายที่ชัดเจน ปกติจะเกี่ยวโยงกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในโลกของความเป็นจริง เป็นการสร้างทางแก้ปัญหาเชิงซ้อน เป็นการหยิบยกความแตกต่าง การสังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ในความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็น หรือการอนุมานศักยภาพของผลที่จะตามออกมา แต่การคิดวิเคราะห์ยังโยงไปถึงกระบวนการประเมินคุณภาพในความคิดของตนเองได้ด้วย (Archived 2007-03-11 ที่ เว็บบैंกแมชชีน)

การคิดวิเคราะห์หมายถึงความสามารถในการประเมินข้อมูลและความเห็นอย่างมีระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้องและด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

การคิดวิเคราะห์คือเครื่องมือที่จำเป็นยิ่งยวดเพื่อการตัดสินใจหรือลงความเห็นด้วยวิธีสืบเสาะ กำหนดเป้าหมายที่ต้องการชัดเจนและการบังคับตนเองไม่ให้ถูกชักจูง เพื่อให้ได้มาซึ่งการแปลความหมาย การวิเคราะห์ การประเมินและการลงความเห็นตลอดจนการอธิบายพยานหลักฐานหรือสิ่งอ้างอิง แนวคิด วิธีการ การกำหนดกฎเกณฑ์หรือบริบทของข้อพิจารณาที่เป็นที่มาของข้อสรุป ความเห็นหรือข้อตัดสินใจ (Archived 2007-03-11 ที่ เว็บบैंกแมชชีน)

นิยามของการคิดวิเคราะห์จึงหลากหลาย ข้อความข้างล่างนี้คือนิยามที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ที่มาของนิยามปรากฏตามโยงที่อยู่ท้ายของแต่ละนิยาม

การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการรับรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสะท้อนความคิดและการอดทน (ต่อการหาความกระจ่าง) ในความคลุมเครือไม่ชัดเจนซึ่งมีลักษณะประจำดังนี้ มีวินัยและชี้นำตนเอง หันเหไปทางการสืบค้น วิเคราะห์และวิจารณ์ ใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบหลายมิติและหลายตรรกะมากกว่าการแก้แบบมิติเดียว ตรรกะเดียว หรือ ใช้ความรู้คิดยาวไปทางเดียว จะต้องใช้ความสามารถสร้างทางเลือกหลายทางที่นำไปสู่การชั่งใจตัดสินใจที่ปราศจากการเอนเอียง (Archived 2007-03-03 ที่ เว็บบैंกแมชชีน)

การคิดวิเคราะห์คือการสะท้อนความคิดที่มีเหตุผลโดยการพุ่งประเด็นไปเน้นที่การตัดสินใจที่จะเชื่อหรือตัดสินใจที่จะกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กล่าวให้ชัดก็คือการประเมินในความจริง ความแม่นยำ และ/หรือคุณค่าของความรู้หรือข้อถกเถียงที่ได้รับ ในการนี้ต้องการการวิเคราะห์ความรู้หรือความเชื่อที่ได้รับรู้อย่างระมัดระวัง ตรงจุด เกาะติดและเป็นรูปธรรมที่มีเหตุผล เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งนั้น ๆ จริงหรือมีคุณค่าจริงหรือไม่ (Archived 2007-03-01 ที่ เว็บบैंกแมชชีน)

การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการประเมินข้อเสนอหรือสมมุติฐานที่ได้รับแล้วทำการไตร่ตรองตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งพยานหลักฐานที่นำมาสนับสนุน (Archived 2007-02-08 ที่ เว็บบैंกแมชชีน)

การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการประเมินข้อเสนอหรือสมมุติฐานที่ได้รับแล้วทำการไตร่ตรองตัดสินบนพื้นฐานแห่งพยานหลักฐานที่นำมาสนับสนุน (Archived 2007-02-08 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

ตัวอย่างการพิจารณาตาม 5 ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์

- เรากำลังถูกบอกให้เชื่อหรือยอมรับอะไร? สมมุติฐานในเรื่องนี้คืออะไร?
- มีพยานหลักฐานใดที่ใช้สนับสนุนในเรื่องนี้? และหลักฐานนี้เชื่อถือได้และหนักแน่นแล้วหรือ?
- มีทางเลือกอื่นใดอีกหรือไม่สำหรับใช้ในการตีความพยานหลักฐานนี้
- มีหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่ที่จะนำมาช่วยประเมินทางเลือกเหล่านั้น
- ข้อสรุปใดที่มีเหตุผลมากที่สุดตามพยานหลักฐานและคำอธิบายของทางเลือก

การคิดวิเคราะห์คือการเจาะมุ่งเฉพาะจุด การจัดรูปความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสัมพันธ์กันในระหว่างความคิดต่าง ๆ ในหลักฐานที่แน่ชัดและในความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความเห็น (Archived 2007-09-28 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

การคิดวิเคราะห์คือความมุ่งมั่นยึดติดกับการตรวจสอบหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อ ทางแก้ปัญหา หรือข้อสรุปการยอมรับ การคิดวิเคราะห์หมายถึงความสามารถในการคิดอย่างกระฉ่ง การวิเคราะห์และการมีให้เหตุผลอย่างมีตรรกะ (Archived 2007-03-10 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

การคิดวิเคราะห์คือการแสดงให้เห็นถึงหรือความต้องการการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังก่อนการตัดสิน (Archived 2007-03-11 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

การคิดวิเคราะห์คือการให้เหตุผลและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ที่รวมถึงการระดมและการมีตรรกะในของการคิดที่อยู่ในระดับสูง (Archived 2005-02-13 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

การคิดวิเคราะห์คือการเก็บเกี่ยวทักษะเชิงวิเคราะห์ที่จะช่วยให้สันติศึกษามีความสามารถในการแก้แนวคิดหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อนได้ (Archived 2007-09-30 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

การคิดวิเคราะห์คือเซตที่ซับซ้อนของทักษะการรับรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาและการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีปัญญาและนวัตกรรม (Archived 2007-03-12 ที่ เว็บบ์แมกซ์ซิน)

การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการที่ทำให้บุคคลใช้การไตร่ตรอง เหตุผล การคิดอย่างมีหลักเพื่อรวบรวม แปลความหมายและประเมินข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตัดสินใจ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการคิดที่ล่วงเลยไปมากกว่าการให้เหตุผลเพียงอย่างเดียวสำหรับนำมาใช้ในการตัดสินใจว่าทางเลือกใดเหมาะสมที่สุด (Archived 2007-02-19 ที่ เว็บบै็กแมชชีน)

การคิดวิเคราะห์คือทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันที่สูงกว่านั้น เป็นการค้นหาความหมายที่อยู่เบื้องหลังของคำแถลง กวีนิพนธ์ บทบรรณาธิการ รูปภาพ การโฆษณา หรือข้อเขียนใด ๆ ด้วยการใช้การวิเคราะห์ นักคิดเชิงวิจารณ์จะแยกคำแถลงหรือข้อเขียนนั้นออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาความหมาย ความสัมพันธ์และสมมุติฐานอาจถูกฝังไว้ในนั้นต่อไป

การคิดวิเคราะห์คือหนทางแห่งการตัดสินใจที่ต้องใช้การไตร่ตรองอย่างระมัดระวังว่าจะยอมรับ บอกปิดหรือพักคำแถลงนั้นไว้ก่อน

การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการที่มีเหตุผลและที่สะท้อนถึงการตั้งใจตัดสินใจ กระบวนการนี้ให้ความสำคัญในความเป็นเอกเทศและถึงเอกเทศในการตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ยังรวมถึงความสามารถในการจัดการกับความคลุมเครือซึ่งเป็นสิ่งที่มีประจำในบทบาทและประสบการณ์ของมนุษย์ทั่วไป (Archived 2005-12-18 ที่ เว็บบै็กแมชชีน)

การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการที่มีระบบการใช้ปัญญาเพื่อการวางแผนความคิด การประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ/หรือประเมินข้อมูลด้วยทักษะที่กระตือรือร้นด้วยการสังเกต การเข้าไปมีประสบการณ์ การสะท้อนกลับ การให้เหตุผลและ/หรือด้วยการสื่อ เพื่อใช้เป็นแนวทางไปสู่ความเชื่อหรือการปฏิบัติ

การคิดวิเคราะห์ไม่ใช่การเสาะหาหรือการคงไว้ซึ่งข้อมูลแบบธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่เป็นการพัฒนาเฉพาะของทักษะ และ/หรือการประยุกต์ทักษะเหล่านั้นซ้ำ ๆ โดยปราศจากประเมินผลลัพธ์เชิงวิจารณ์

การคิดวิเคราะห์ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของเหตุผลทั้ง 8 นั่นคือ ความมุ่งหมาย จุดความเห็น คำถามของประเด็น ข้อมูลข่าวสาร การแปลความหมายและการอนุมาน แนวคิดหรือมโนทัศน์ ข้อสมมติ การชี้บ่งเป็นนัยและผลที่จะตามมา การคิดวิเคราะห์คือกระบวนการทางจิตที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือประเมินข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมจากการสังเกตการณ์ ประสบการณ์ การใช้เหตุผล หรือจากการสื่อความ การคิดวิเคราะห์มีพื้นฐานของมันเองทางคุณค่าแห่งพุทธิปัญญาที่ล้าลึกไปจากการแบ่งเรื่องราวโดยรวมถึง ความกระฉับกระเฉง ความแม่นยำ การมีพยานหลักฐาน การครบถ้วนและการมีความยุติธรรม

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

Select and implement a solution

Test possible solutions

Develop possible solution

Gather and interpret information

Define the problem

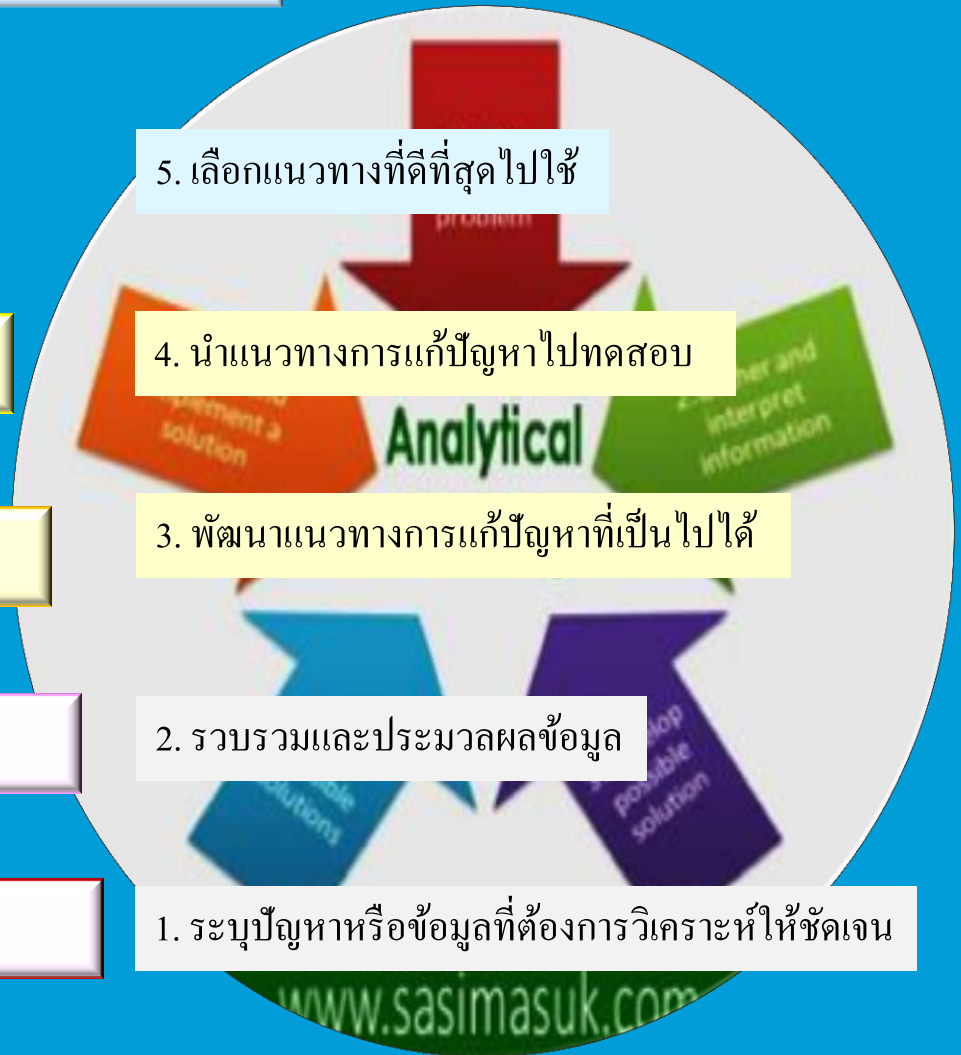
5. เลือกแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้

4. นำแนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ

3. พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล

1. ระบุปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน



ขั้นตอนที่ 1

Define the problem

ระบุปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน

คุณอาจประสบปัญหามาน้อยครั้งในชีวิตส่วนตัว ในชีวิตการทำงาน และ/หรือในชุมชนของคุณ ปัญหาทุกประเภท อาจเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวน แต่การสละเวลาเพื่อระบุปัญหา อาจช่วยให้ค้นหาวิธีแก้ไขได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นด้วย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา โดยตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งในประเด็นสำคัญ จากนั้นพยายามนำปัญหามาเขียนเป็นข้อความคำพูดของคุณ หลังจากนั้นวิเคราะห์สิ่งที่เขียน เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

สิ่งที่คุณควรรู้

1. ระบุปัญหาของคุณ โดยสรุปสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหานั้น เปิดเผยข้อมูลที่คุณยังคงขาดหายไป และสุดท้าย ค้นหาว่าข้อมูลที่ขาดหายไป
2. สื่อสารปัญหาโดยการเขียนออกมา เพิ่มรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้อื่นเพื่อให้ชัดเจนขึ้น และหากคุณกำลังนำเสนอปัญหาของคุณ ให้ระบุคำสำคัญ
3. ในการแก้ปัญหา ให้ลองค้นหาสาเหตุ สร้างรายการข้อดีและข้อเสีย และสุดท้าย ระบุส่วนที่คุณสามารถแก้ไขได้

ส่วนที่ 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา

(Gathering Information About the Problem)

ส่วนที่ 2 ใส่ปัญหาลงในคำพูด

(Putting the Problem into Words)

ส่วนที่ 3 หาทางแก้ไขปัญหา

(Finding a Solution to the Problem)

ส่วนที่ 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา (Gathering Information About the Problem)

1. ตั้งถาม "ทำไม" ให้เข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา (Ask "why" to get to the heart of the problem.)
2. ระบุนสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหา (Identify what you already know about the problem.)
3. หาข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการ (Figure out what other information you need.)
4. ทำวิจัยเพื่อเติมช่องว่าง (Do research to fill in the gaps.)

ส่วนที่ 2 ใส่ปัญหาลงในคำพูด (Putting the Problem into Words)

1. อธิบายปัญหาด้วยคำพูดของคุณเอง (Describe the problem in your own words.)
2. ขยายข้อความเริ่มต้นของคุณด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม (Expand your initial statement with more details.)
3. อภิปรายข้อความเพื่อพิจารณาว่ามันจะแข็งแกร่งกว่านี้หรือไม่ (Discuss the statement to determine if it could be stronger.)
4. กำหนดคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในคำชี้แจงปัญหา (Define key terms used in the problem statement.)

ส่วนที่ 3 หาทางแก้ไขปัญหา (Finding a Solution to the Problem)

1. มองหารูปแบบในลักษณะที่ผู้คนอธิบายปัญหา (Look for patterns in the way people describe the problem.)
2. ตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา (Check for possible causes of the problem.)
3. พิจารณาว่าผลที่ตามมาของปัญหา (Determine what the consequences of the problem might be.)
4. ระบุนพื้นที่ของปัญหาที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Identify areas of the problem that you can change.)

<https://www.wikihow.com/Define-a-Problem>

EX การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ช่วยให้ได้ข้อมูลที่น่าไปสู่การกรอบของปัญหา
นิยมใช้คำถาม 5w1H

คำถาม	รายละเอียด
What (อะไร)	เกิดปัญหาอะไร
Who (ใคร)	ปัญหานี้เกิดกับใคร หรือใครเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหานี้
Why (ทำไม)	ทำไมจึงเกิดปัญหานี้
When (เมื่อใด)	ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใด
Where (ที่ไหน)	ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน
How (อย่างไร)	จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

คำถาม	รายละเอียด
What (อะไร)	ขยะมีปริมาณมากจนล้นออกจากถัง
Who (ใคร)	ทุกคนในโรงเรียนที่ทิ้งขยะ
Why (ทำไม)	ขยะมีปริมาณมากเกินไป, ถังขยะมีจำนวนน้อย, ขยะมีปริมาตร ทำให้มีที่ว่างในถังขยะ
When (เมื่อใด)	ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน
Where (ที่ไหน)	ที่ตั้งถังขยะในโรงเรียน
How (อย่างไร)	หาวิธีลดปริมาตรของขยะ, หาวิธีลดปริมาณของขยะ

ขั้นตอนที่ 2

Gather and interpret information

รวบรวมและประมวลผลข้อมูล

รวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยตรงหรือโดยทางอ้อมของโลกทางกายภาพตามธรรมชาติ การรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสของคุณ คือ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การลิ้มรส และการดมกลิ่น เพื่อทำการสังเกต การสังเกตอย่างระมัดระวังและรวมถึงการตรวจวัดบางอย่าง การสังเกตได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายมาจากการสังเกต ส่วนข้อสรุปที่คุณได้จากการสังเกตเรียกว่าการอนุมาน

ความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการอนุมาน เช่น ถามว่าสิ่งที่เราเห็น 'ได้ยิน' 'ได้กลิ่น' 'สัมผัส' หรือ 'ลิ้มรส' ได้หรือไม่? วัดกันได้อย่างไร? คุณเห็นอะไร (สังเกต) ส่วนนั้นอาจหมายถึงอะไร? (อนุมาน).

การเตรียมสรุปตัวเลือกที่ให้ข้อเท็จจริง และหลักฐาน เพื่อระบุแนวทางแก้ไขปัญหา ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ ใช้เทคนิคการตัดสินใจอย่างง่าย สำหรับการประเมินทางเลือก เพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุด

การวางแผน ติดตามและตรวจสอบในการดำเนินการ แล้วสื่อสารผลจากการตัดสินใจ โดยแผนกำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินการที่จำเป็น ระยะเวลา และความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ และการสื่อสารในการตัดสินใจ อธิบายว่าเทคนิคการติดตามและทบทวนใดบ้างที่อาจใช้ในการประเมินผลลัพธ์

วิเคราะห์ปัญหา (Analyze)

แนวทางการวิเคราะห์ปัญหานั้นมีมากมายหลากหลายแนว หนึ่งในนั้นคือการวิเคราะห์และจำแนกปัญหาออกเป็นชั้น ๆ ตามระดับผลกระทบของปัญหาดังนี้

- **ผลกระทบเบา** คือปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือกิจการของเราอย่างทันที ในขั้นนี้เราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาในการแก้ไขปัญหได้อย่างยืดหยุ่น เพราะแรงกดดันยังมีไม่มาก แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าชะล่าใจมันอาจขยายใหญ่จนเข้าสู่ชั้นที่ 2 ได้
- **ผลกระทบปานกลาง** เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าชั้นแรก อาจเป็นผลมาจากปัญหาที่หมักหมมมาจากชั้นแรก หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็มีผลกระทบปานกลางแล้ว ในขั้นนี้เราจะต้องลงทุนลงแรงในการแก้ปัญหาให้เร็วก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นวิกฤติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้
- **ผลกระทบขั้นวิกฤติ** ปัญหาในขั้นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ต้องทุ่มทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาในทันที มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดแผลเป็นในระยะยาวต่อตัวเองหรือองค์กรได้

การวิเคราะห์และจำแนกดังกล่าวจะช่วยให้เรารู้ว่าควรบริหารจัดการกับปัญหาดังวิธีไหน ใช้ทรัพยากรอะไร และเท่าใดบ้าง และควรมีกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาขนาดไหน

ขั้นตอนที่ 3

Develop possible solution

พัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

การแก้ไขปัญหที่เป็นไปได้อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องนั้น และองค์ประกอบทั้งหมดของความจำเป็นในการปรับปรุงเรื่องนั้น ด้วยการที่ปัญหาหนึ่งมักจะมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางเสมอ จึงเป็นการดีที่เราจะพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหามากหลายแนวทาง เทคนิคคืออย่าเพิ่งจำกัดความคิดตัวเองมากนักในขั้นตอนนี้ พยายามปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามาก เพราะมันอาจทำให้เราได้มาซึ่งวิธีแก้ไขที่สดใหม่ จนสามารถนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในชีวิตหรือกิจการต่าง ๆ ในองค์กรได้

การพัฒนาการแก้ไขปัญหที่เป็นไปได้อมีความสำคัญโดยตรงต่อการปรับปรุงเรื่องราว/งานของคุณ โดยพิจารณาการแก้ไขปัญหที่มีอยู่ก่อนแล้ว การระบุ การคัดกรอง และพัฒนาแนวคิดการแก้ไขปัญหที่เป็นไปได้ และ/หรือ จัดทำแบบจำลองเพื่อประเมินแนวคิดที่อาจนำไปปรับปรุงงาน

ขั้นตอน

1. พิจารณาริธีแก้ปัญหที่มีอยู่ : เริ่มทำการระบุปัญหา ทบทวนวิธีการและนำการแก้ไขปัญหที่มีอยู่และเป็นไปได้ในการแก้ปัญหที่คุณกำลังดำเนินการ หรือหาแนวทางในการแก้ไขที่เป็นไปได้
2. วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหที่เป็นไปได้ให้ดียิ่งขึ้น
3. ปัจจัย : ระบุความต้องการหรือข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน
4. เครื่องมือ : อุปกรณ์ที่ช่วยในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ทักษะด้าน Soft skills และ Hard Skills
5. ผลลัพธ์ : การแก้ไขปัญหาย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 4

Test possible solutions

นำแนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ

การทดสอบแนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ต่างๆ สำหรับการทดสอบ เพื่อระบุจุดบกพร่องหรือปัญหา ซึ่งแนะนำองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหที่ต้องปรับปรุง การสื่อสารกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิธีแก้ปัญหานั้นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ และแนวคิดที่แบ่งปันกันสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหที่ดีขึ้นได้

ประเมินแนวทางที่ได้มา (Evaluate Alternatives) เมื่อเราได้ชุดแนวทางการแก้ไขปัญหามาแล้ว ขั้นตอนต่อไปให้เรา**กำหนดเกณฑ์**ต่างๆ ในการคัดเลือกแนวทางที่ได้มา เช่น ความคุ้มค่าทางต้นทุน ประโยชน์ในระยะยาว ทรัพยากรที่ต้องใช้ ฯลฯ จากนั้นให้เรา**คัดแยก**แนวทางที่คาดว่าจะให้ผลลัพธ์ไม่ดีออก ทำการ**ให้คะแนน**กับแต่ละแนวทางที่ผ่านการคัดแยกแล้วเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้ เสร็จแล้วให้เราลองประเมินการจัดลำดับของแนวทางการแก้ไขปัญหอีกครั้งด้วยการ**เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย**ของแต่ละแนวทาง

ในด้านวิศวกรรม การหาแนวทางการแก้ไขปัญหามักทดสอบหลายครั้ง ทั้งนี้เพื่อชี้วัดให้เห็นโอกาสดีๆ หรือปัญหาที่อาจมองข้าม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการออกแบบใหม่ แนวทางกระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยคำถามปลายเปิด ซึ่งความคิดใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้นทั้งโดยบุคคลและโดยกระบวนการของกลุ่ม เช่น การระดมความคิด กระบวนการมุ่งสู่การแก้ไขปัญหที่ตรงตามเกณฑ์และข้อจำกัดที่มีอยู่ แนวคิดเบื้องต้นอาจสื่อสารผ่านภาพร่างหรือไดอะแกรมที่ไม่เป็นทางการ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วแนวคิดเหล่านี้จะกลายเป็นรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้นผ่านแบบจำลอง ความสามารถในการสร้างและใช้แบบจำลองทางกายภาพ กราฟิก และคณิตศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการแปลแนวคิดการออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เครื่องจักร อาคาร หรือระบบการทำงานอื่นๆ เนื่องจากแต่ละด้านของวิศวกรรมมุ่งเน้นไปที่ระบบ เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาล เป็นต้น วิศวกรกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์ประกอบที่ระบบดังกล่าวต้องการ วิศวกรทุกคนใช้แบบจำลอง เพื่อช่วยพัฒนาและสื่อสารวิธีแก้ปัญหในการออกแบบ

ลงมือปฏิบัติตามแนวทาง (Implement the Solution)

ขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหานี้ถ้าให้ดีควรมีแผนการการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน ยิ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนก็ควรมีลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญห และควรมีแผนสำรองกรณีที่เกิดปัญหาพ่วงขึ้นระหว่างการแก้ไข ซึ่งถ้าเราทำได้ดีในขั้นตอนการระบุและอธิบายรายละเอียดของปัญหา (**ขั้นตอนที่ 1**) ก็จะสามารถคาดคะเนถึงปัญหาพ่วงที่อาจเกิดขึ้นได้ และในขั้นตอนการลงมือปฏิบัตินี้เองที่จะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะในกรณีของปัญหาระดับองค์กร

ขั้นตอนที่ 5

Select and implement a solution

เลือกแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้

หากคุณมีวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายวิธี คุณจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้งานอย่างไร คุณจะพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการประเมินการแก้ไขปัญหามีแนวทางที่มีโครงสร้างในการเลือกการแก้ไขปัญหที่ดีที่สุดหรือไม่? เราจะโน้มน้าวผู้อื่นว่าเราได้เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้อย่างไร

การตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดนี้ไปใช้อย่างไร ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องการทำ (เป้าหมาย) แต่ละขั้นตอนจะต้องดำเนินการอย่างไร (กลยุทธ์) เมื่อไรที่คุณต้องการทำ (กรอบเวลา) ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน และ ผลลัพธ์ที่คาดหวังของขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ เลือกแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้ เพื่อ :

กำหนดวิธีการนำแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้การวางแผนทำงาน

ให้ผู้คนมีส่วนร่วม สร้างความมุ่งมั่น

วิเคราะห์ต่อยอดแผนการทำงานต่อไป และเพิ่มโอกาสที่การแก้ปัญหาจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ช่วยจัดโครงสร้างแผนการทำงานที่หลากหลาย ขึ้นพื้นฐานไปถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการระบุปัญหาให้ชัดเจนขึ้น

และนำไปแก้ คำถามที่ต้องตอบระหว่างการวางแผนการทำงาน

สานต่อไปยังการทำงานให้เป็นระบบ Work smart ระบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ประเมินผลปฏิบัติการ (Measure the Result)

หลังจากลงมือแก้ไขปัญหาลงไปแล้ว ในกรณีที่ปัญหายังอยู่ แน่นอนว่าเราต้องกลับไปหาแนวทางการแก้ปัญหากันใหม่ หรืออาจจะต้องกลับไปทบทวนดูว่าเราระบุต้นตอของปัญหาได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ ส่วนในกรณีที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เราก็ควรประเมินดูว่าแนวทางของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่ ถ้าไม่ก็ควรพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการคิดค้นแนวทางใหม่ตั้งแต่ต้นหรือกลับไปดูแนวทางอื่น ๆ ที่เราได้มาจากขั้นตอนที่ 3 ก็ได้

แม้ขั้นตอนดังกล่าวจะดูเป็นพิธีรีตองไปหน่อย แต่ถ้าฝึกฝนไปเรื่อย ๆ เราจะประยุกต์ใช้วิธีการแก้ไขปัญหได้อย่างไหลลื่นและเป็นไปตามธรรมชาติ ประหนึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาตญาณของเราโดยปริยาย แต่แน่นอนว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองแก้ไขปัญหายังเป็นระบบเช่นนี้อาจจะยังไม่คล่องนัก เราจึงมีแนวทางการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคือ ๆ ให้ได้ลองนำไปใช้กันดู

ทักษะการคิดวิเคราะห์: analytical thinking skills:

1. ทำงานที่ซับซ้อนและแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่จัดการได้อย่างเป็นระบบ

(Undertake complex tasks and break them down into manageable parts in a systematic way)

2. คิดหาสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการและคาดการณ์ผลที่ตามมาของสถานการณ์

(Think of multiple possible causes and anticipate consequences of situations)

3. คิดหาทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับสถานการณ์

(Think of possible alternatives for a situation)

4. รับรู้และกระทบยอดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

(Recognize and reconcile data discrepancies)

5. ระบุข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ

(Identify information needed to effectively solve problems)

6. ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกและทางเลือก

(Weigh the pros and cons of options and alternatives)

7. เปลี่ยนตัวแปรอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดผลกระทบโดยรวม

(Systematically change variables to determine effects on the whole.)

เป็นต้น etc.,

Plan

Ac



Do

Check

กรรมวิธีของการคิดวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์มีขั้นตอนการคิดที่มีประโยชน์ดังนี้

- การจำแนกความเห็นในประเด็นปัญหาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการจัดเก็บข้อโต้แย้งที่มีตรรกะที่สนับสนุนในแต่ละฝ่าย แยกข้อโต้แย้งออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหาของคำแถลงและดึงเอาเนื้อหาส่วนเพิ่มเติมที่มีความหมายตรงนัยของคำแถลง
- ตรวจสอบคำแถลงและความหมายตามนัยเหล่านี้เพื่อหาความขัดแย้งในตัวเอง บ่งชี้เนื้อหาการอ้างที่ขัดแย้งกันในบรรดาข้อถกเถียงต่างๆ ที่มีแล้วจึงใส่น้ำหนักหรือคะแนนให้ข้ออ้างนั้น ๆ
- เพิ่มน้ำหนักเมื่อข้ออ้างมีหลักฐานสนับสนุนที่เด่นชัด โดยเฉพาะการมีเหตุผลที่สอดคล้องกัน หรือมีหลักฐานจากแหล่งใหม่ๆ หลายแหล่ง ลดน้ำหนักเมื่อข้ออ้างมีความขัดแย้งกัน ปรับน้ำหนักขึ้นลงตามความสอดคล้องของข้อมูลกับประเด็นกลาง จะต้องมีความหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับการตัดสินข้ออ้างที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือมิฉะนั้น จะต้องไม่นำประเด็นการกล่าวอ้างดังกล่าวมาประกอบการตัดสิน ประเมินน้ำหนักด้านต่าง ๆ ของข้ออ้าง

แนววิเคราะห์ทางการคิด

มีหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

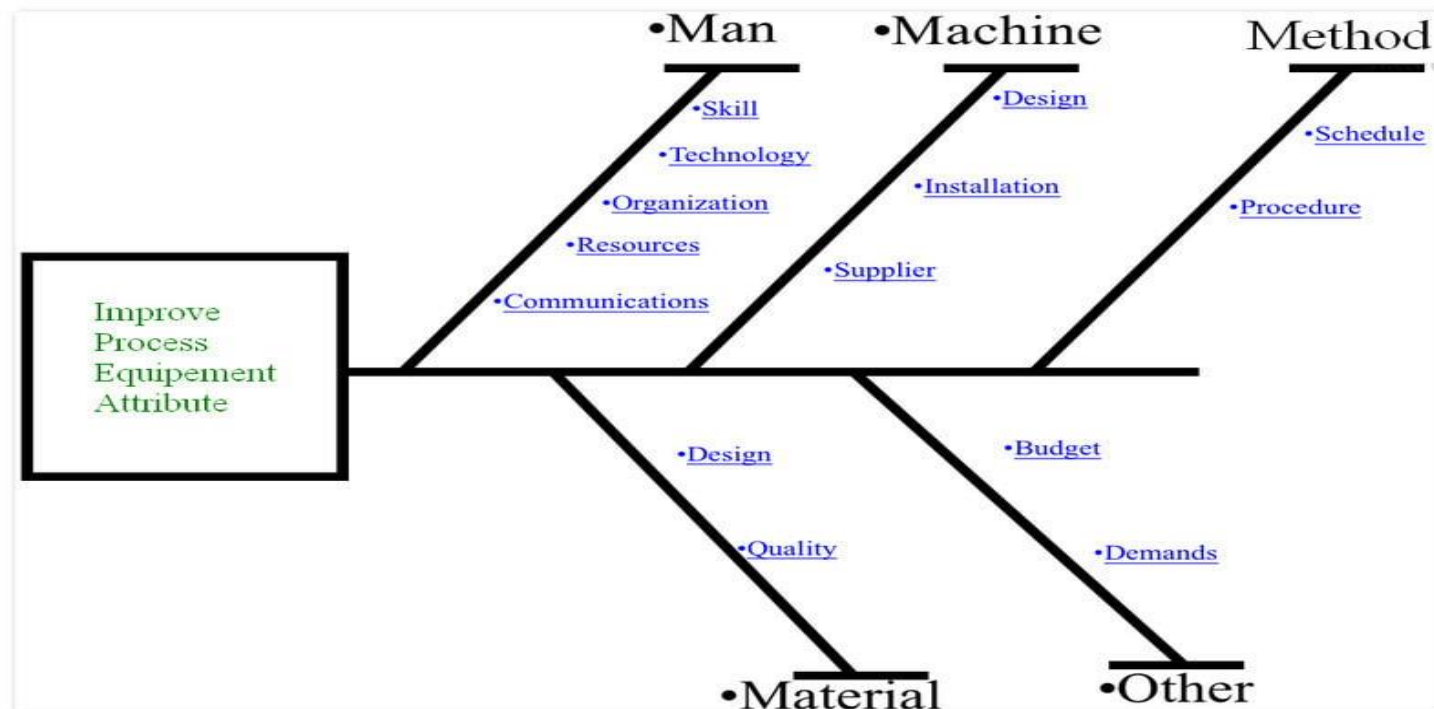
ผังมโนภาพ (Mind maps)

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดรูปและการประเมินค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นสุดท้าย เราอาจกำหนดน้ำหนักเป็นตัวเลขสำหรับแต่ละแขนงของแผนที่ในใจ

การคิดวิเคราะห์ไม่ใช่สิ่งที่ใช้ประกันว่าได้บรรลุถึงความจริง หรือ ข้อสรุปที่ถูกต้องแล้ว ประการแรก เราอาจไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ข้อมูลที่มีความสำคัญอาจยังไม่มี การค้นพบ หรือยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไร ประการที่สอง ความลำเอียงของคนการปิดบังหรือถ่วงประสิทธิภาพในการเก็บ ประเมินข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

การวิเคราะห์แบบ 4M

การเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ นักธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การเติบโตของกลยุทธ์และบริการเฉพาะของบริษัทมีบทบาทสำคัญและมีส่วนสำคัญในการทำให้ผลกำไรเติบโต นั่นคือเหตุผลที่คนทั่วโลกร่วมกันต้องได้รับการวิจัยอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อให้เป็นไปได้ บทความนี้สามารถช่วยให้คุณด้วยวิธีการที่เป็นไปได้ในการสร้างการผลิตที่มั่นคงในธุรกิจของคุณ เข้าร่วมกับเราเพื่อหารือเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของ **การวิเคราะห์สาเหตุราก 4M** และตัวอย่าง. ให้เราเจาะลึกถึงความสามารถที่เราสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจของเราได้ นอกจากนี้ เราจะรู้เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถใช้ในการสร้างวิธีการวิเคราะห์ 4M เตรียมพร้อมและดูความเป็นไปได้ในการทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น



ที่มา: <https://www.mindonmap.com/th/blog/4m-method/>

หมวดความคิด 6 ใบ

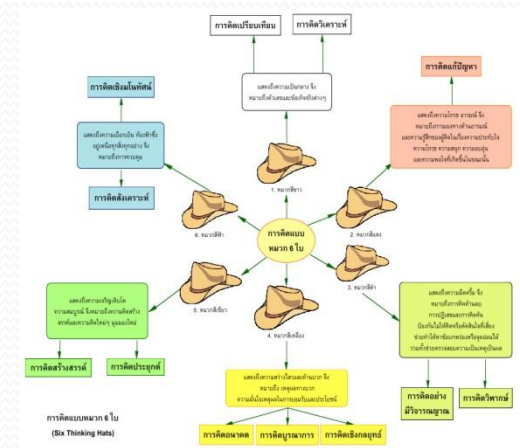
เพื่อลดความลำเอียง ผู้คิดจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในระบบของการการคิดวิเคราะห์ แทนที่จะตั้งคำถามว่า “เรื่องนี้มีประเด็นที่ค้านกับความเชื่อของเราหรือไม่” ควรถามว่า “ประเด็นนี้มีความหมายอย่างไร”

ในขั้นแรก ๆ ของการเก็บรวบรวมและประเมินข้อมูล สิ่งแรกสุดที่ผู้คิดจะต้องทำคือ “การไม่ด่วนตัดสิน” (เหมือนที่ทำในการอ่านนิยายหรือดูภาพยนตร์) วิธีการนี้รวมถึงการสำเหนียก (perceptive) มากกว่าการตัดสิน (judgmental) นั่นคือการหลีกเลี่ยงการเลื่อนไหลจากใช้การมองกว้างไปสู่การตัดสิน ในคำเทคนิคของ "เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน" ในหมวดความคิด 6 ใบ

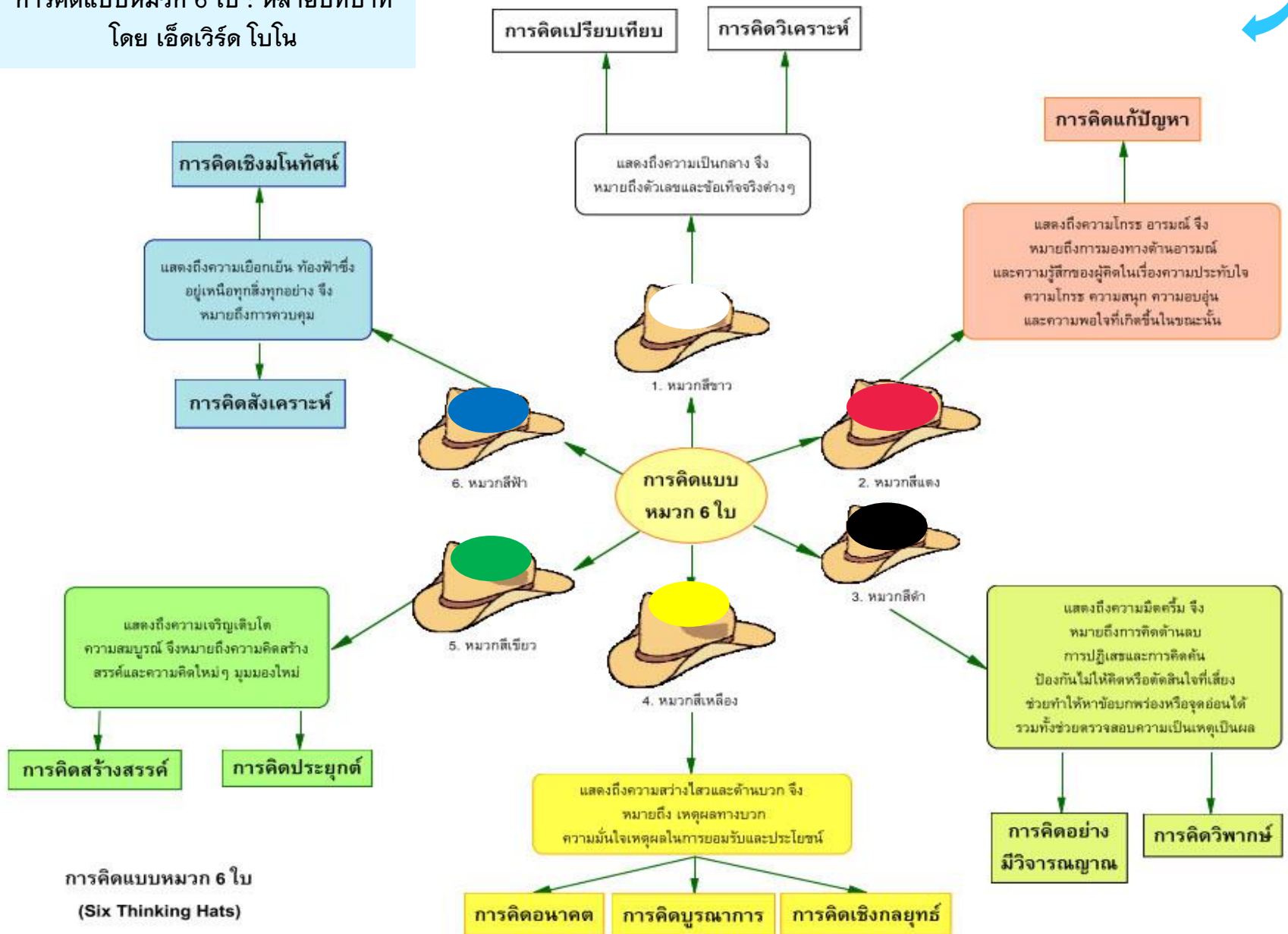
- ใช้ หมวดขาว หรือหมวดน้ำเงิน สำหรับการคิด และชะลอการคิดแบบหมวดดำ ไว้ในระยะหลัง
- เราพึงตระหนักถึงข้อข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับตนเองได้แก่
- การยอมรับว่าทุกคนมีความลำเอียงอยู่ในจิตใจสำนึก และมักจะตั้งคำถามที่จะนำไปสู่การตัดสินที่นึกไว้แล้ว ยอมรับการไร้อัตรา และควรตั้งที่ท่าเป็นคนถ่อมตัว
- ย้อนนึกถึงความเชื่อมั่นเดิม ๆ ที่เคยมีและถูกหักล้างไปด้วยจริงหรือความถูกต้อง

- ยอมรับว่าทุกคนยังมี จุดบอด อยู่มากทั้ง ๆ ที่รู้แล้ว

เราจะขจัดความลำเอียงได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร คำตอบที่เป็นไปได้อาจเป็นไปได้ว่า ด้วยการอิงการคิดวิเคราะห์ไว้กับ “แนวคิดมนุษย์” (concept of man – Erich Fromm) ซึ่งอาจทำให้เห็นการคิดวิเคราะห์และการสร้างสมจรรยาบรรณที่มั่นคงสร้างองค์รวมทั้งหมดขึ้นมา แต่เป็นองค์รวมซึ่งยังคงจำกัดอยู่ ยังขาดการสนับสนุนจากแนวคิดของมวลมนุษย



การคิดแบบหมวก 6 ใบ : หลายบทบาท โดย เอ็ดเวิร์ด โบโน



ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดเรื่อง Lateral Thinking (การคิดนอกกรอบ) และเป็นคนพัฒนาเทคนิคการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และได้พัฒนาเป็นแนวคิดที่เรียกว่า "Six Thinking Hats" ซึ่งเป็นวิธีคิดที่มีมุมมองแบบ "รอบด้าน" ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้บริหาร ดร.โบโน จึงได้ให้เทคนิค 6 หมวกการคิด เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น หมวกแต่ละใบเป็นการนำเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ตามมุมมองต่างๆ ในปัญหา โดยวิธีการสวมหมวกที่ละใบในแต่ละครั้ง เพื่อสร้างพลังในการคิด จะได้มุ่งเน้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ความเห็นและความคิดสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นได้ และยังเป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาใช้โดยที่ไม่รู้ตัว

Six Thinking Hats สูตรบริหารความคิดของ "เดอ โบโน" ประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี ดังนี้

1. **หมวกสีขาว White Hat** เป็นตัวแทนของข้อเท็จจริง เป็นสีที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น คือ ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้นๆ ไม่ต้องการความคิดเห็น
2. **หมวกสีแดง Red Hat** เป็นตัวแทนของอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวต่างๆ คือสีที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณและลางสังหรณ์ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ
3. **หมวกสีดำ Black Hat** เป็นตัวแทนของความระมัดระวัง คือสีที่แสดงให้ข้อควรคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทำ เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดำ เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดำ ช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเราจากการเสียเงิน และพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทำอะไรอย่างโง่เขลาเบาปัญญาและผิดกฎหมาย หมวกสีดำ เป็นหมวกคิดที่มีเหตุผลเสมอ เพราะในการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ วิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมินสถานการณ์ในอนาคตของเรา นั้น ต้องขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ของเราเองและของผู้อื่นด้วย

4. **หมวกสีเหลือง Yellow Hat** เป็นตัวแทนของการแสวงหาทางเลือกอย่างมีความหวัง คือการคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายถึง การคิดถึงจุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชิงบวก เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

5. **หมวกสีเขียว Green Hat** เป็นตัวแทนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ คือความคิดนอกกรอบที่มีความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การเปลี่ยนแปลงแนวคิด และมุมมอง ซึ่งปกติมักถูกกำหนดจากระบบความคิดของประสบการณ์ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้น จะอาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์

6. **หมวกสีฟ้า/น้ำเงิน Blue Hat** เป็นตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมด หรือมุมมองในทางกว้างที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งซึ่งเปรียบเหมือนท้องฟ้า คือสิ่งที่แสดงถึงการควบคุมและการบริหารกระบวนการ การคิดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ หมวกสีน้ำเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทำหน้าที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดำเนินการประชุม การอภิปราย การทำงาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

สำคัญอย่างไร

การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจในเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถคิดได้อย่างรอบครอบมีเหตุผลมากขึ้น ผู้ที่ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ อาจทำให้ ใช้เหตุผลผิด หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์มักจะใช้อารมณ์ความรู้สึก และความเคยชินที่ทำงานเป็นนิสัย

การคิดเชิงวิเคราะห์ จะทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผล การจำแนกแจกแจง การ ตีความข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ โดยสามารถประเมินและตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ที่คิดได้อย่างถูกต้อง อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์

- 1 ทำให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ เข้าใจเหตุผล และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น
- 2 ทำให้สามารถวิเคราะห์คำพูดและการกระทำของบุคคลอื่นๆ ทำให้เข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น
- 3 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อความ หรือคำกล่าวอ้างต่างๆ ว่ามีเหตุผลหรือไม่
- 4 นำไปใช้ในเรื่องกันคว้า วิจัย เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
- 5 ทำให้สามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์

1 ทำให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ เข้าใจเหตุผล และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

หากเราเข้าใจหลักการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเทคนิคของการคิดเชิงวิเคราะห์มาใช้อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เมื่อเจอสถานการณ์แล้วจะไม่รับด่วนสรุปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความเชื่อเดิมๆ หรือสิ่งที่เราเชื่อมาตัดสินสถานการณ์นั้นเร็วเกินไป หากเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วเราใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเสมือนกับการที่เราย้อนกลับไปดูอดีต ว่าก่อนที่จะเกิดปัญหานี้มันมีสาเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้น ยิ่งย้อนไปได้ไกลเท่าไร ก็เป็นการวิเคราะห์ได้มากเท่านั้น เป็นส่วนช่วยแก้จุดที่เป็นประเด็นสำคัญของปัญหาได้ดีขึ้น

2 ทำให้สามารถวิเคราะห์คำพูดและการกระทำของคน ทำให้เข้าใจคนได้ดีขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยทำให้เราไม่รับสรุปคำพูดและพฤติกรรมของคนที่เราสื่อสารด้วย โดยทั่วไปคำพูดและพฤติกรรมของคนมักมาจากกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน หากเราใช้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อเข้าไปทำความเข้าใจคำพูดของเขามีที่มาจากอะไร การกระทำของเขาในเรื่องต่างๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีที่มาจากอะไร ก็จะทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์กับการเข้าใจคนได้ดีขึ้น

3 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อความ หรือคำกล่าวอ้างต่างๆ ว่ามีเหตุมีผลหรือไม่

การวิเคราะห์ข้อความ คำกล่าวอ้างต่างๆ โดยพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป หลักฐานที่นำมากล่าวอ้าง แรงจูงใจหรือเหตุผลที่นำมากล่าวอ้าง จะช่วยให้เราค้นพบความถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดของข้อมูล หรือคำกล่าวอ้างนั้นๆ

4 นำไปใช้ในเรื่องค้นคว้า วิจัย เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า วิจัยในการหาความสัมพันธ์ หาเหตุผล โดยพยายามเอาความแตกต่างในตัวแปรอิสระ ไปอธิบายในตัวแปรตาม เพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่

นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วัตถุต่างๆ ทำให้เราทราบว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ละส่วนย่อยทำงานประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร การรู้ส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆจะทำให้ให้นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์สามารถนำสารสกัดออกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้

5 ทำให้สามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนยุคใหม่ เพราะสถานการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบันมักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่เป็นอย่างที่เราคิด ซึ่งเรียกว่า New Normal ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใหม่ๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดิมที่เราเคยเข้าใจ หากเราสามารถประยุกต์การคิดเชิงวิเคราะห์ได้ ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนแม่นยำมากขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

ความสามารถในการจำแนกแยกองค์ประกอบต่างๆ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น จึงเป็นหนึ่งในทักษะ **Soft skills**

REFERENCE : Analytical Skills, What is Analytical Thinking

<https://www.talentlyft.com/en/resources/what-is-analytical-thinking>

คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) **E@ + Amita(Thailand)**

จากที่คุณสมโภชน์ อาหุนัย มีความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เด็ก เรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับอุดมศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข้อมูลนิตยสาร ฟอบส์ ฉบับประเทศไทย พ.ศ. 2565 คุณสมโภชน์ ติดอยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดของประเทศไทย อันดับที่ 6 โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน 3.9 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.37 แสนล้านบาท

รายการ 50 Masters (Nation) EP10 “คุณสมโภชน์ อาหุนัย ถอดแนวคิดการและแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง” <https://www.youtube.com/watch?v=CKbkQdgYkJ8&t=4s>



วิสัยทัศน์ (vision) คือ สิ่งที่มีหวังจะให้เกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนด โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่หน่วยงานต้องการจะบรรลุผลในระยะยาว โดยทั่วไปจะอยู่ในกรอบระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น



วิธีการและฝึกทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ

เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ได้แก่

- o **การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking)** คือ การคิดแบบมองรอบด้าน ทั้งในภาพระยะไกลและภาพระยะใกล้ เพื่อหาความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ และสิ่งต่างๆ ที่การตัดสินใจจะมีผลกระทบถึง

- o **การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)** คือ การใช้คำถามถามเปิดมุมเพื่อค้นหาความจริง ไม่ใช่ความรู้สึก และนำมาใช้ในการตัดสินใจ

- o **การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)** คือ การคิดเพื่อหาทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้ สำหรับประกอบการตัดสินใจแทนที่จะยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมจากประสบการณ์เดิม เนื่องจากในปัจจุบันนี้เราไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดิมเพื่อแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป

- o **การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)** คือ การพิจารณาหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการด้วยการใช้ความคิดทั้ง 3 แบบข้างต้นมาใช้ คือการคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดนอกกรอบ เพื่อพิจารณาว่า สิ่งที่น่าจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไร ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้าง มีผลกระทบกับใครหรือสิ่งใดบ้าง แล้วจึงทำแผนปฏิบัติงานเพื่ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ

คุณลักษณะของผู้คิด

ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

1. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา.
2. มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน.
3. เผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่.
4. มุ่งมั่นในความคิดของตัวเองและทำงานกว่าจะสำเร็จ.
5. อยู่กับช่วงที่ตัวเองรู้สึกแย่น้อยกว่าช่วงที่ตัวเองรู้สึกดี.
6. อยู่กับช่วงที่ตัวเองรู้สึกแย่น้อยกว่าช่วงที่ตัวเองรู้สึกดี.
7. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ.
8. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง.
9. ให้ความสำคัญกับผู้อื่น.
10. ดำเนินเรื่องด้วยความไม่ประมาท.

คำคม

วิลเลียม แกรแฮม ชัมเนอร์ ได้เสนอข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ยิ่งเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์

การคิดวิเคราะห์คือการตรวจสอบและการทดสอบประเด็นของคำเสนอทุกประเภทที่ผ่านเข้ามาขอการยอมรับ เพื่อดูว่าคำเสนอนั้นตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาและการฝึกฝน จนเป็นนิสัยและเป็นพลังทางใจ การคิดวิเคราะห์เป็นเงื่อนไขสำคัญแห่งความสุขของปวงชน เป็นสิ่งมนุษย์ทั้งหญิงและชายพึงฝึกฝนให้ชำนาญ การคิดวิเคราะห์คือหลักประกันที่สามารถปกป้องการบิดเบือน การหลงละเมอ การหลอกลวง การเชื่อผิดๆ และการหลงผิดของเราและสิ่งล้อมรอบตัวเรา คำวิจารณ์ มีอาจตัดสินคน

ที่มา: <https://www.palagrit.com/what-is-analytical-thinking/>

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C>

REFERENCE : Analytical Skills (<https://www.palagrit.com/what-is-analytical-thinking/>)

What is Analytical Thinking (<https://www.talentlyft.com/en/resources/what-is-analytical-thinking>)

ศึกษาเพิ่มเติม: <https://www.youtube.com/watch?v=toJKbhgRIG4&t=4s>